

2020년 제2회 한국코드페어 SW를 통한 착한상상 1차 온라인 심사

집에서 학교갈까

참가부문	초
시연 동영상(URL)	https://blog.naver.com/i9585006/222063015141

지역명) 학교명	학년	성명
제주)제주대학교	6	양윤서
교육대학	6	장은성
부설초등학교	6	박상엽

1. 개발 목적 및 필요성

- “엄마, 옆에 있어주세요”... 온라인 개학은 부모 개학?

‘코로나19’ 팬데믹

“엄마, 옆에 있어주세요”...온라인 개학은 부모 개학?

입력 2020.04.26 (21:06) 수정 2020.04.21 (13:56)

뉴스9

🔍 📖 📄 📱

🔍 📖 📄 📱



온라인 개학 날, 초등학교 2학년 효리 엄마는 바쁩니다.

[이상령/초2 효리 엄마 : "이걸 잘 봐야 해 효리아, 왜냐면 엄마가 끝까지 봐줄 수가 없어. 효리가 스스로 하는 걸 연습해야 해."]

하지만 저학년이 **혼자 사이트에 접속하긴 어렵습니다. 결국 엄마가 대신해 보지만,**

[이상령/학부모 : "다운로드를 해야 하는 건가...?"] **엄마도 어렵기는 마찬가지입니다.**

[이상령/학부모 : "EBS 초등 사이트에서 (강의) 보려 하거든? 아, 그래요? 실시간으로 보는 건 TV밖에 안 돼요?"] 부랴부랴 TV 앞으로 갑니다.

효리의 언니는 4학년입니다.

["언니 좀 보고 올게. 됐어? 로그인 됐어? (지금 오픈 준비 중이야.) 아직도 오픈 준비 중이야? (또 안돼.)"] 엄마는 학교에서 나눠 준 학습꾸러미 과제도 도와줘야 합니다.

[이상령/학부모 : "**숙제는 사진을 찍어서 전송해야 해요. 그런데 아직 미성년자이기 때문에 카톡같은 게 잘 안 돼 있어서...**"] **아이들도 이 상황이 힘들긴 마찬가지입니다.**

[임규리/초등학교4학년·임효리/초등학교2학년 : "(원격수업에) 좋은 건 없고... 싫은 건 모르는 게 있어서 엄마한테 물어보면, 맨날 물어보니까 엄마가 화를 내요. (효리는 방금 수업 본 것 중에 기억나는 것 있어요?) 없어요."]

엄마는 동생을 언니에게 맡기고 일하러 가야 합니다.

[이상령/학부모 : "(동생) 체크 좀 해줘, 아직 오늘 첫날이고 모르니까 알았지? 엄마 갔다 올게."]

저희는 이 뉴스를 보면서 생각했습니다. 이럴 때 누가 알려주면 참 좋을 텐데...

그래서 우리 친구들도, 동생들도, 부모님도 쉽게 서로를 도울 수 있는 앱을 만들어 보자라고 생각하게 되었습니다.

바쁜 부모님을 위해, 스스로 공부하고 싶은 친구들을 위해 지금만이 아닌 앞으로 올 온라인 학습의 세상에서 두려워하기보다 함께 이겨 나아갈 방법을 찾아보았습니다.

코로나 19로 우리는 선생님도 친구들도 없이 혼자서 수업을 받아야합니다. 늘 핸드폰과 컴퓨터를 사용해 왔고 매일 인터넷을 이용하여 게임, 유튜브, 검색을 해왔지만 이런 컴퓨터와 인터넷을 이용하여 수업을 받는게 이렇게 어려운 일인지 알지 못했습니다. 학교도 우리도 준비되지 않았지만 우리는 해내고 있습니다. 하지만 여전히 선생님께서는 출석 체크와 숙제 제출 때문에 전화가 오십니다.

어떻게 하면 모두 불편함없이 온라인 수업을 해나갈 수 있을지 생각해보았습니다. 누군가가 쉽게 가르쳐주면 좋을텐데 그리고 언제든 다시 찾아 볼 수 있으면 좋을텐데라는 생각에서 늘 내가 찾아보던 몬스터 길들이기 게임 튜토리얼이 생각났습니다. 온라인 교육 튜토리얼을 만들어보는게 어떨까? 그럼 부모님 도움없이도 수업을 받을 수 있고 숙제를 낼 수도 있을텐데라는 생각을 하게 되었습니다.

그래서 우리는 **“집에서 학교갈까?”**를 만들어 보았습니다. “우리가 만든 집에서 학교갈까”는 ① 복잡한 온라인 등교 방법을 집에서 쉽고 재미있게 배울 수 있다. ② 단순히 보고 듣기만하는 가이드북이나 동영상과 달리 실제와 똑같은 화면에서 눌러보고 배울 수 있다. ③ 컴퓨터 사용방법 조작 익숙하지 않은 1,2학년 저학년들을 위한 기본적인 컴퓨터 사용방법에 대한 시뮬레이션도 제공한다.

2. 개발 내용

1) “집에서 학교갈까?” 작품 설명

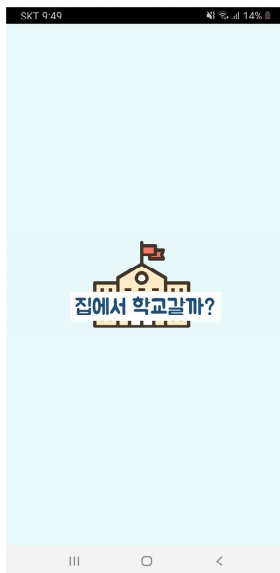
“집에서 학교갈까?”는 가상으로 온라인 클래스를 경험해볼 수 있는 어플리케이션으로, 학년별로 다른 온라인 학습 방법을 게임 튜토리얼처럼 직관적이고 재미있게 표현한다. 앱의 메인화면에서 각 학년을 입력하면 실제 컴퓨터 화면과 같은 이미지가 나타나며 학년별로 정해진 온라인 수업에 접속하듯이, 녹음된 목소리를 따라 화면에서 깜빡이는 이미지를 터치해보며 온라인 수업 과정을 익힐 수 있다. 여기에 더해 컴퓨터 사용조작 익숙하지 않은 저학년들을 위해 컴퓨터의 기초적인 사용방법에 대한 시뮬레이션도 제공한다.

2) “집에서 학교갈까?” 작품 기획 의도

부설초등학교의 온라인 등교 방법을 조사해보았을 때 학년별로 너무 다양한 응용프로그램을 활용하고 있어서 학부모나 선생님의 도움 없이 아이들 스스로 수업을 듣기는 어려움. 직접 대면하지 않고도 1:1로 실제 환경에서 가르쳐 줄 수 있는 방법을 모색하다가 온라인 등교에 대한 시뮬레이션 교육을 고안하게 되었다.

3) “집에서 학교갈까?” 구성 및 화면

① 스플래쉬 화면

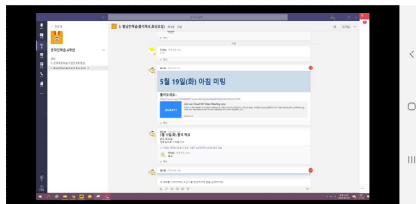
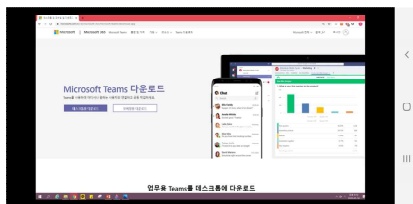


② 메인 선택화면



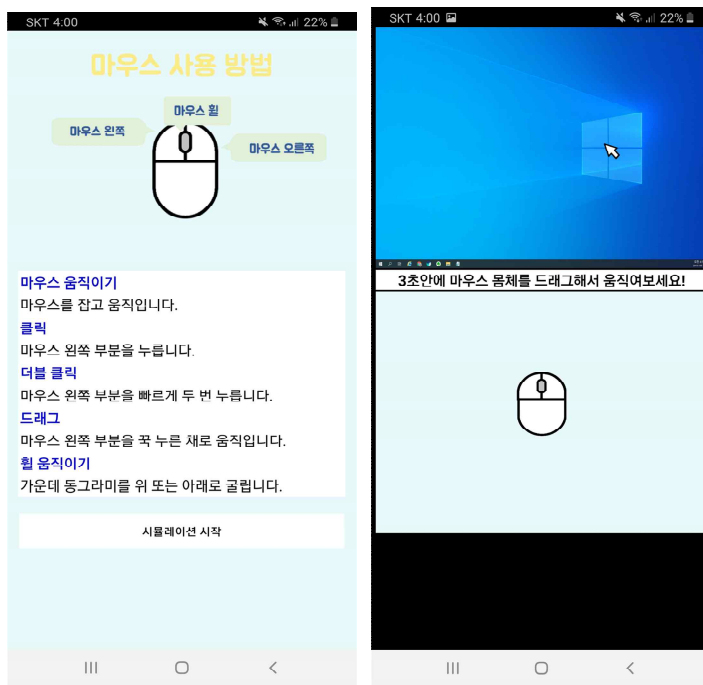
- 앱 시작 : 스플래쉬 화면이 지나감.
- 메인선택화면 위쪽
: 학년을 입력하고 가상 등교 시작 버튼을 누르면 시뮬레이션을 시작한다.
- 메인선택화면 아래쪽
: 컴퓨터 켜기, 마우스 동작, 마우스 연습 등 기초적인 컴퓨터 사용방법에 대한 시뮬레이션을 시작한다.

③ 가상 등교 화면 (온라인 수업 시뮬레이션)



- 프로그램 설치, 로그인, 출석체크방법, 수업 듣는 방법, 과제 내는 방법 등 온라인 등교에 필요한 내용을 주제별로 누어 시뮬레이션 진행.
- 컴퓨터 화면과 똑같은 화면에서 음성 안내와 깜빡거리는 힌트를 보며 시나리오에 알맞은 위치를 터치.
- 터치한 위치가 정답이라면 다음 시나리오로 넘어감.

④ 컴퓨터 학습 게임



- 사용방법에 대한 안내가 적혀있는 페이지에서 시뮬레이션 시작 버튼 누름
- 사용방법에 대한 안내를 바탕으로 실제 컴퓨터를 모방한 환경에서 간단한 게임 진행

3. 개발 추진 일정 및 역할 분담

구분	개발 진행 추진 일정
아이디어 구상을 위한 자료조사	① 경험해본 있는 가상 시뮬레이터 조사 - 아두이노 온라인 가상 시뮬레이터 : 텡거카드 웹 상에서 마우스 드래그를 통해 가상 회로 구성 및 코딩이 가능하며 시뮬레이션까지 돌려 결과를 확인할 수 있는 프로그램 2. Circuits 구조(아두이노 가상시뮬레이터) 간단히 Create new Circuit 누르면 새로운 파일이 생성되고 편집장으로 넘어갑니다.  • Code Editor : 코드 편집창 • Components : 회로 디자인 부품창 • Start Simulation : 시뮬레이터 동작 - 복잡한 모바일 게임 진행을 위한 튜토리얼

: 몬스터 길들이기 게임의 튜토리얼 과정으로, 유저가 캐릭터의 움직임부터 기타 게임 진행 방법등을 익히게 하기 위해 지정된 위치를 터치하도록 유도



- 실제 상황을 시뮬레이션으로 재구성한 게임

: 간호사의 안내멘트에 따라 화면을 터치하며 치과 의사가 된 것처럼 수술을 진행해 볼 수 있는 게임



아이디어 도출을
위한 자료조사

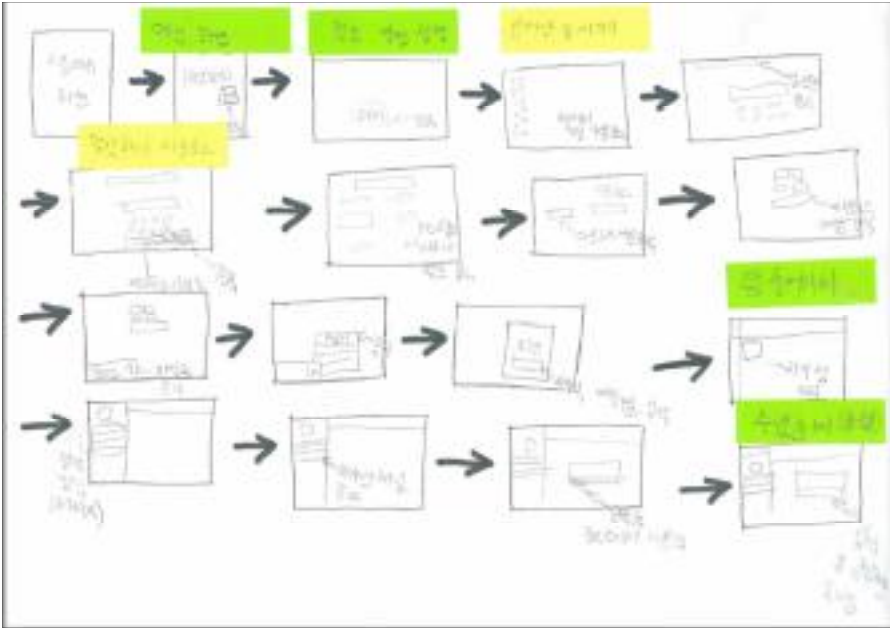
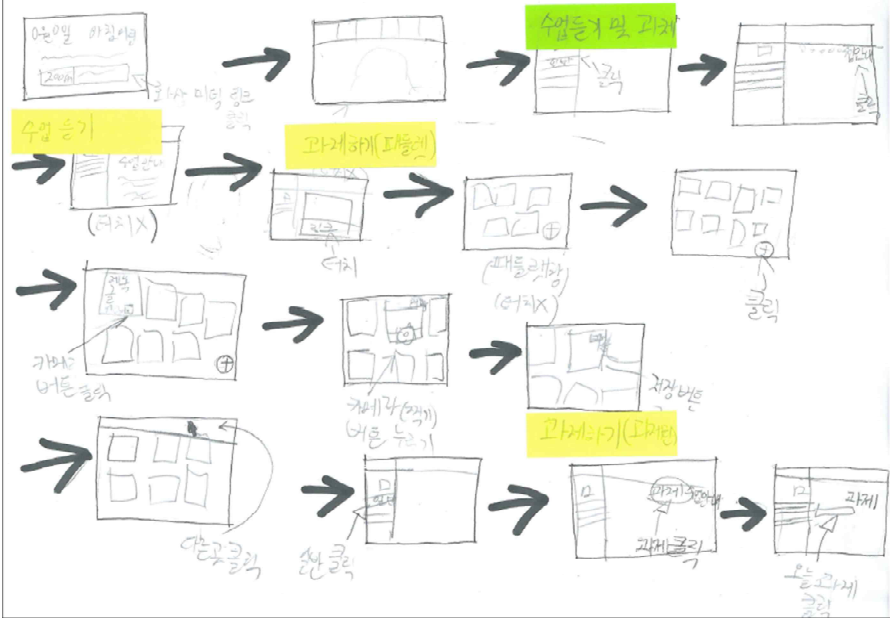
① 온라인 수업을 가상으로 진행하기 위한 방법 논의

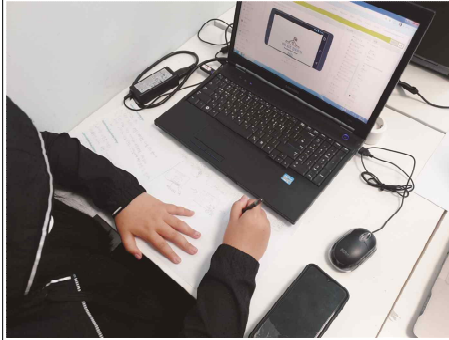
- 가상 수업 진행을 위해 반드시 알아야할 사항을 정해 시나리오를 구성한다.

- 시나리오 상황에 따라 적절한 안내 멘트가 나온다.

- 사용자의 터치를 유도하기 위해 사용자가 터치 해야하는 부분에 깜빡거리는 효과를 준다.

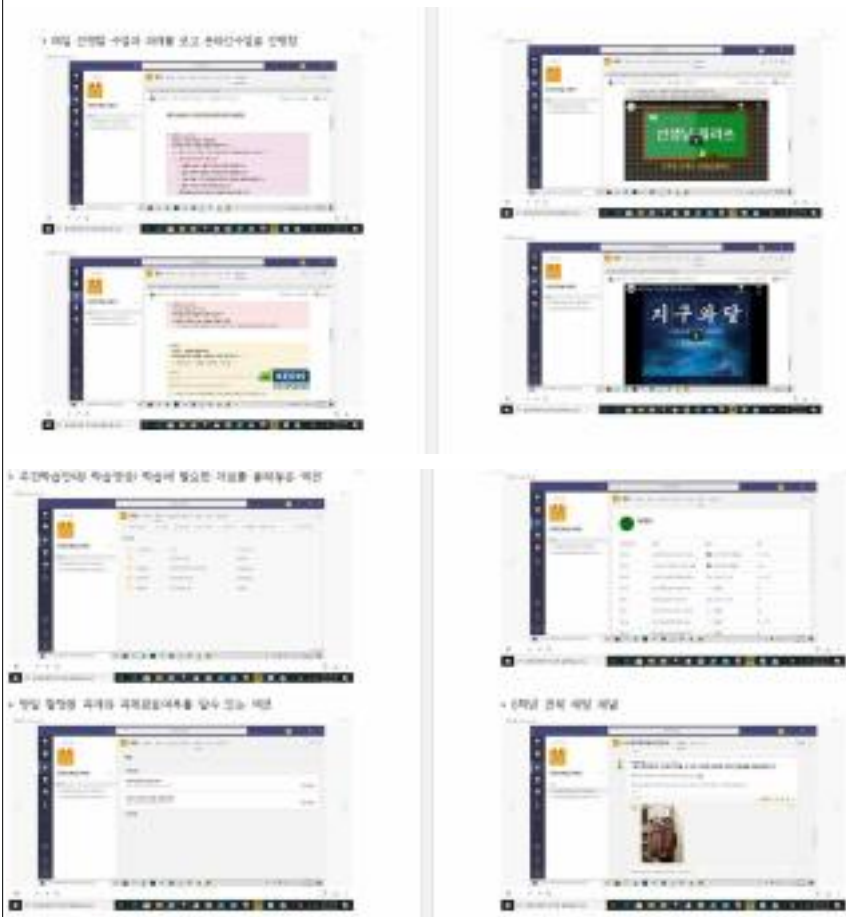
- 사용자가 화면을 터치하면 위치를 판단하여 정답이면 다음화면으로 넘어가고, 오답일 경우 반응하지 않는다.

		② 실제 부설초등학교 학년별 온라인 수업 방법 조사 - 참고내용 : 부설초등학교 홈페이지_공지사항 http://jejubuseol.jje.es.kr/jejubuseol/0201/board/17760/5712945 - 저학년 : ebs + e학습센터 컴퓨터를 사용해본 적이 없는 1,2학년 → 컴퓨터의 기초적인 사용방법에 대한 시뮬레이션 필요 - 고학년 MS오피스, 위두랑, 등 온라인 학습 플랫폼이 매우 다양 → 학년별 플랫폼 다운로드, 회원가입 등 접속 방법에 대한 시뮬레이션 필요
작업 내용	기획 & 구조물	① 학년별 온라인 수업 방법에 따른 시나리오 구성 [양윤서, 장은성] - 실제 부설초 온라인 수업과정의 핵심을 순서대로 나열하여 시나리오 구성   - 시나리오를 그리고 있는 학생 사진



② 시나리오에 따라 실제 온라인 수업 화면 과정 캡처 [박상엽]

- 실제 부설초 온라인 수업과정을 캡처 하여 정리한 파일

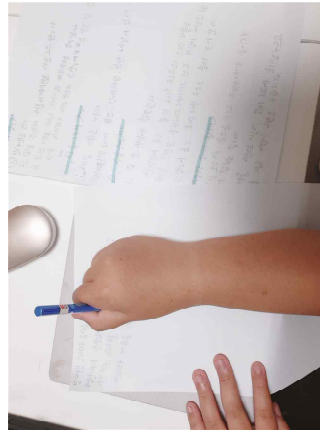


- 온라인 수업과정을 캡처 하고 있는 학생 사진



③ 시나리오와 캡처된 수업 상황에 알맞게 시뮬레이션 가이드 대본 작성 및 녹음 [양윤서]

- 시뮬레이션 상황에 알맞게 작성한 대본



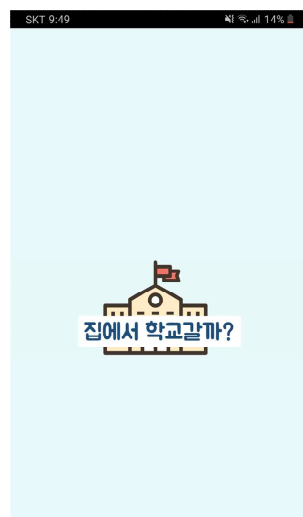
- 가이드 대본에 따라 녹음을 진행하는 학생 사진



소프트웨어

[화면 구성]

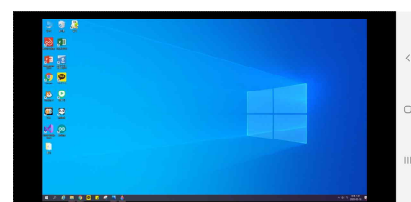
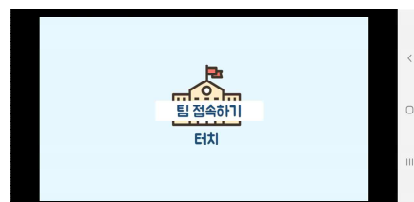
① 스플래쉬 화면

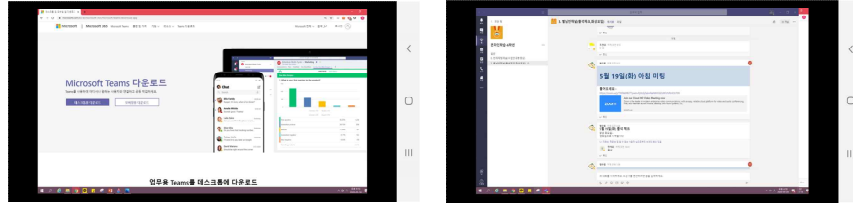


② 메인 선택화면

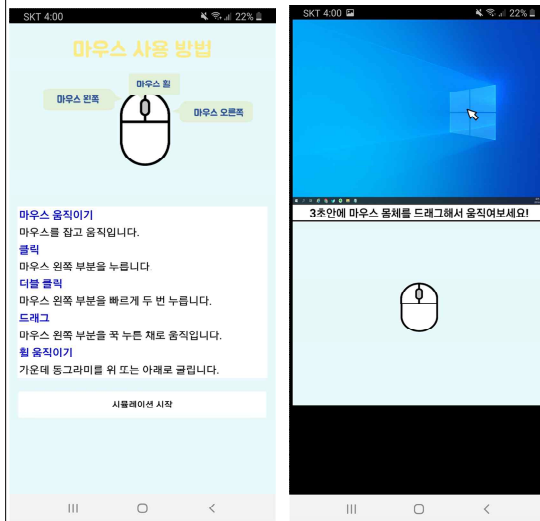


③ 상 등교 화면 (온라인 수업 시뮬레이션)





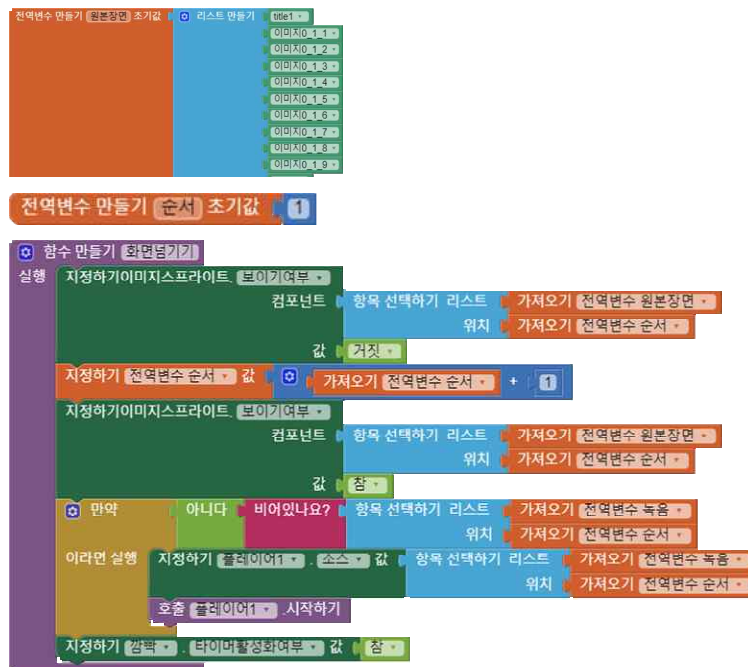
④ 컴퓨터 학습 화면 (기초 컴퓨터 사용 방법 시뮬레이션)



[알고리즘]

① 가상등교파트

- 미리 구상한 순서대로 시나리오 이미지 진행



- * 리스트를 만들어 미리 구상한 순서대로 이미지를 나열
- * 변수 '순서'에 현재 진행되고 있는 시나리오 순서를 저장하여 리스트의 인덱스로 사용
- * 화면이 넘어가기 위해 (시나리오가 진행될 때) '순서'를 +1 하고, 알맞은

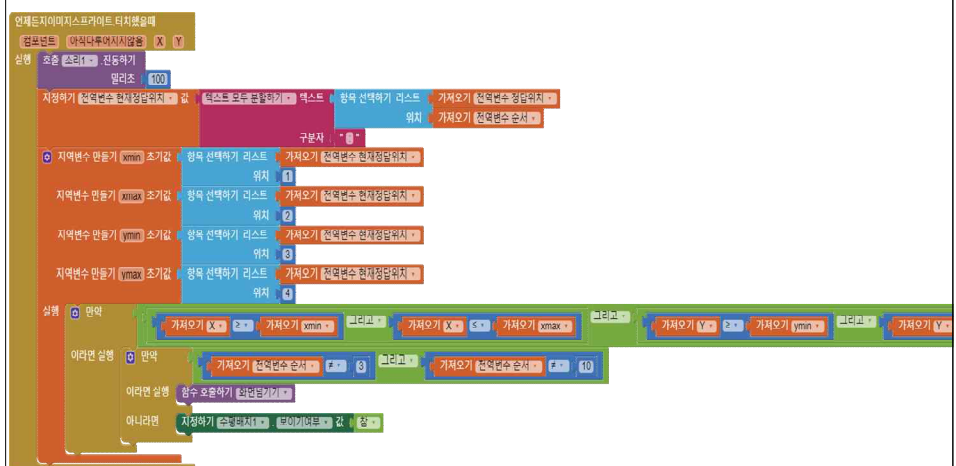
녹음 파일을 재생하며, 이때 이미지의 깜빡거리는 효과를 위해 시계 센서를 활성화 시킴

- 시나리오 진행 시, 사용자의 터치를 유도하는 깜빡 현상 발생



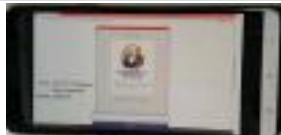
- * 0.2초 간격으로 실행되는 시계 센서와 깜빡 횟수 변수를 사용
 - * 시계가 실행될 때마다 깜빡 횟수는 +1
 - * 깜빡 횟수가 짝수일 때 원본 이미지 나타내기
 - * 깜빡 횟수가 홀수일 때 터치가 필요한 부분이 사라져있게 편집한 이미지 나타내기
 - * 원본이미지와 편집한 이미지가 번갈아가면서 나오면 마치 필요한 부분이 깜빡거리는 것처럼 보이는 효과 나타남
- 학습자가 터치한 위치가 정답인지 오답인지 판별

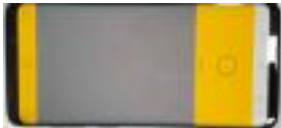
지역변수 만들기 (정답위치) 초기값	리스트 만들기
	226.468.89.277 *
	4.28.117.131 *
	43.163.10.20 *
	89.177.146.176 *
	56.142.144.197 *
	290.377.159.178 *
	35.82.352.366 *



- * 각 시나리오에 등장하는 이미지에서 사용자가 터치해야하는 정답 위치의 좌표 범위를 미리 리스트로 만들어 놓음
- * 사용자가 이미지를 터치할 때, 터치한 지점이 지정해놓은 범위 안에 들어오는지 판단하여 맞으면 다음 시나리오로 넘어가고, 아니면 반응하지 않음

		- 시나리오 중, 터치 이벤트가 아닌 입력 이벤트가 발생해야 할 때 제어 ② 컴퓨터 사용 방법 파트 : 각 버튼 클릭에 따른 알맞은 화면 전환
--	--	--

4. 프로그램 사용방법			
			음성 설명 - 인터넷에서 팀즈를 다운로드 받는 방법에 대한 설명   
1. 자신의 학년을 입력한다.	2. 온라인 등교 시뮬레이션이 시작되며, 음성으로 다음 상황이 설명된다.		
			음성 설명 아이디와 비밀번호는 선생님께 지급받아 사용합니다.
3. 팀즈 다운로드 방법 따라하기	4. 다운로드 후 설치 방법 설명	5. 로그인 방법 설명 및 따라하기	
			음성설명 내 채널 일반 채널 각반 채널에 대한 위치 및 화면 설명
6. 자신의 팀에 들어가는 방법 튜토리얼		7. 내팀에 들어가기	
			
		음성설명 각반 채널에 접속 선생님이 올리신 출석체크를 클릭 출석체크 메시지 쓰기	

7. 수업 출석체크 튜토리얼 	8. 수업 준비  음성설명 일반채널을 누름 수업안내로 들어감 오늘의 활동을 함 과제가 올라올 경우 과제 올리는 방법 설명 카메라 사용해 과제 제출하는 방법 	
9. 수업 및 숙제 내기 튜토리얼 온라인 등교 시뮬레이션 끝 	10. 수업 및 숙제 받는 방법 설명  	
11. 온라인 등교 시뮬레이션 끝내기	컴퓨터 사용방법 익히기 튜토리얼	
재미있는 게임_컴퓨터 사용법 익히기 게임 		



5. 참고문헌

1) 교육부홈페이지_보도자료

<https://www.moe.go.kr/boardCnts/view.do?boardID=294&boardSeq=80160&lev=0&searchType=null&statusYN=W&page=1&s=moe&m=020402&opType=N>

2) KBS 뉴스 보도 자료

<http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4428775>

3) 시뮬레이션 교육, 운전면허교육에도 도움

<http://www.sportsseoul.com/news/read/410875>

4) kfc-vr을 활용한 치킨 제조방법 교육프로그램

digitaltransformation.co.kr/kfc-vr을-활용한-치킨제조방법-교육프로그램-도입/

5) 아두이노 온라인 가상 시뮬레이터

<https://steemit.com/kr-newbie/@codingman/5vqw4b>

6) 복잡한 모바일 게임 진행을 위한 튜토리얼

<https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=njini777&logNo=70175742997&proxyReferer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fhttps://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=njini777&logNo=70175742997&proxyReferer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F>

7) 실제 상황을 시뮬레이션으로 재구성한 게임

<https://mailgame.tistory.com/210>